

Aplicaciones de la derivada (2)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Crecimiento y decrecimiento
- 2 Trayectorias y Teorema de Cauchy

Máximos y mínimos

Máximo local de una función.

Vamos a decir que f alcanza un máximo local en a si $f(x) \leq f(a)$ para todo x cerca de a . Esto es, para x cerca de a el máximo valor que toma $f(x)$ es $f(a)$.

Máximo global de una función

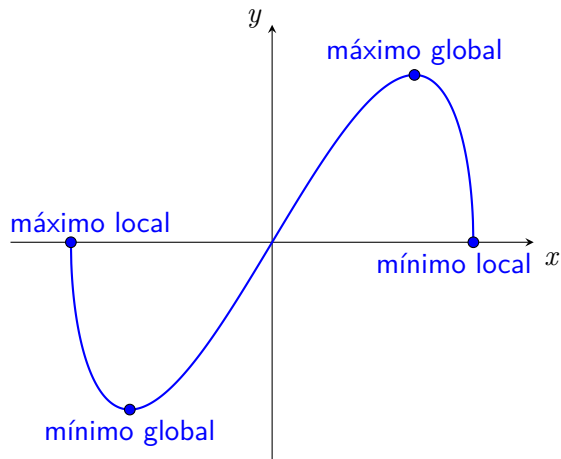
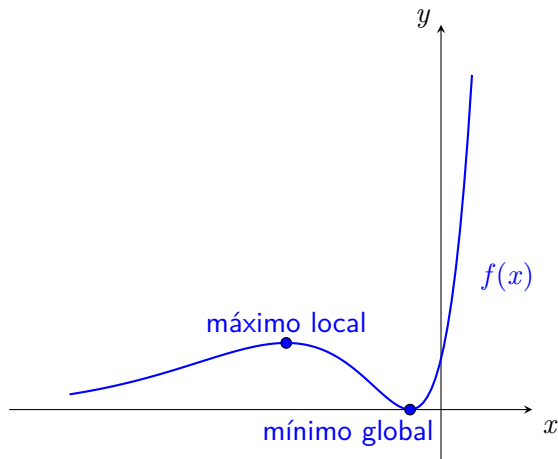
Vamos a decir que f alcanza su máximo global en a si $f(x) \leq f(a)$ para todo x en el dominio de f .

Se pueden hacer definiciones similares para mínimo local y global.

Extremo

En forma general diremos que f tiene un extremo en a si f alcanza un máximo o mínimo local en a .

Gráficos



Puntos críticos

Puntos críticos

Diremos que $a \in \text{Dom}(f)$ es un punto crítico de f si $f'(a) = 0$ o si f no es derivable en a .

Criterio para encontrar candidatos a extremos locales

Si f tiene un extremo local en $a \in \text{Dom}(f)$ entonces necesariamente se verifica alguna de las siguientes:

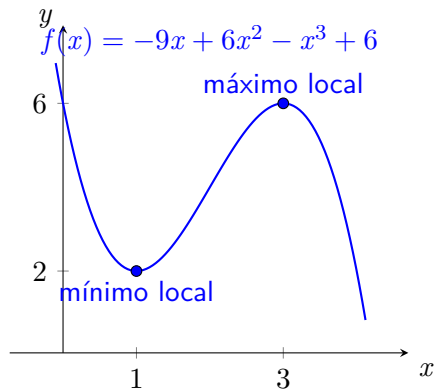
- a es un punto borde del dominio de f
- f no es continua en a
- a es un punto crítico de f

Criterio para determinar extremos locales

Supongamos que f es continua en a y que f' cambia de signo en a . Esto es, que los valores de $f'(x)$ para x cerca de a tienen distinto signo por izquierda y por derecha de a . Entonces f tiene un extremo local en a .

Ejemplo

Ejemplo continuado. En el ejemplo de $f(x) = 6 - 9x + 6x^2 - x^3$ vimos que $f'(x)$ se anula en $x = 1$ y en $x = 3$. En $x = 1$ el signo de f' pasa de negativo a positivo. Luego f alcanza un mínimo local en $x = 1$. Por otro lado en $x = 3$ el signo de f' pasa de positivo a negativo. Luego f alcanza un máximo local en $x = 3$.



Algoritmo 2

Algoritmo para analizar el crecimiento de una función y sus extremos locales

- Encuentre todos los intervalos en los que f es una función continua y sus discontinuidades.
- Calcule la derivada de f , su dominio y sus ceros.
- Los candidatos a extremos locales serán los puntos del dominio de f en los cuales f no es continua, no es derivable o su derivada es cero y los puntos borde.
- Analice el signo de f' en los intervalos determinados por los candidatos hallados anteriormente.

Criterio para extremos globales

Criterio para extremos globales

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ un función continua en un intervalo I . Supongamos que f tiene un único extremo local en I . Entonces el extremo es global.

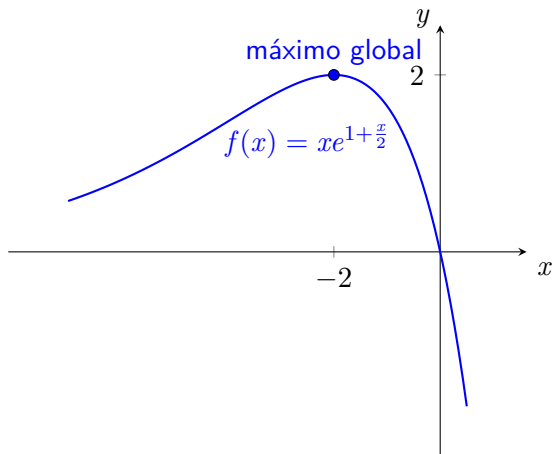
Ejemplo. Mostrar que $f(x) = -xe^{1+\frac{x}{2}}$ tiene un extremo global.

La función f es continua y derivable. Su función derivada es

$$f'(x) = -\left(e^{1+\frac{x}{2}} + xe^{1+\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2}\right) = -e^{1+\frac{x}{2}} \left(1 + \frac{x}{2}\right)$$

Notar que como $e^{1+\frac{x}{2}} > 0$ para todo x , el signo de f' coincide con el signo de $g(x) = -(1 + \frac{x}{2})$, que es una función lineal con un cero en $x = -2$. Y por lo tanto f tiene un único punto crítico. Es más, g' pasa de positiva a negativa en $x = -2$. Luego f crece en $(-\infty, -2)$ y decrece en $(-2, +\infty)$. Podemos deducir entonces que f tiene un máximo máximo local en $x = -2$ y como es el único extremo local en el intervalo, éste es un máximo global.

Y otro gráfico más



Trayectorias

Trayectoria de un móvil que se mueve en un plano

Supongamos que un móvil se mueve en el plano, durante un intervalo de tiempo I . En cada instante $t \in I$ conocemos su posición, que está dada por dos coordenadas $x(t)$ e $y(t)$. El conjunto

$$\{(x(t), y(t)) : t \in I\}$$

es la trayectoria del móvil. Es el conjunto de todos los puntos por los que pasó el móvil.

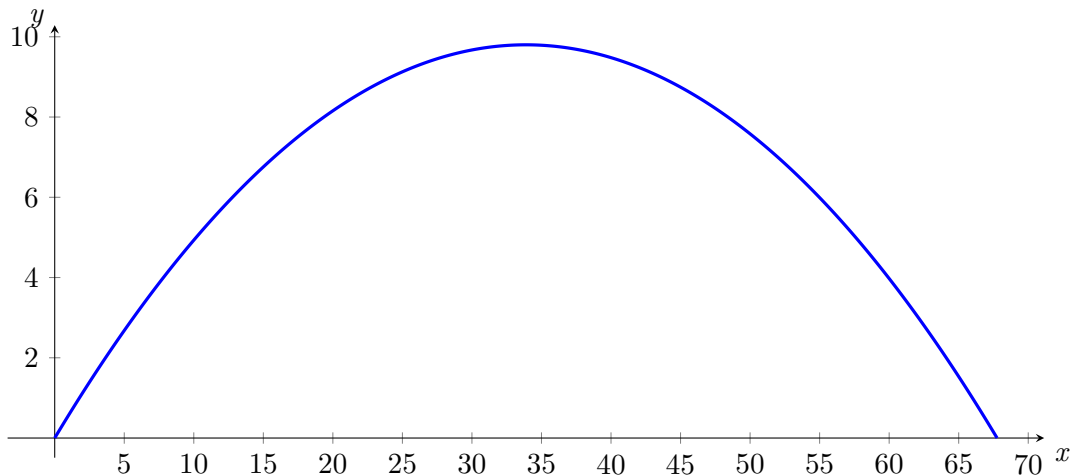
Ejemplo Supongamos que Juan patea una pelota con una velocidad inicial de 28 metros por segundo y un ángulo de 30 grados.

En este caso tenemos

$$x(t) = 24,2 \cdot t \quad y(t) = 14t - 5 \cdot t^2$$

con $t \in [0, 2,8]$. El intervalo I corresponde al tiempo total desde que patea la pelota hasta que vuelve a caer al piso.

Gráfico



Velocidad instantánea

Velocidad instantánea

Si un móvil tiene una trayectoria $(x(t), y(t))$, y tanto x como y son derivables en t_0 , definimos la velocidad del móvil en t_0 como el vector

$$v(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0))$$

El módulo del vector indica que tan rápido se está moviendo el móvil.

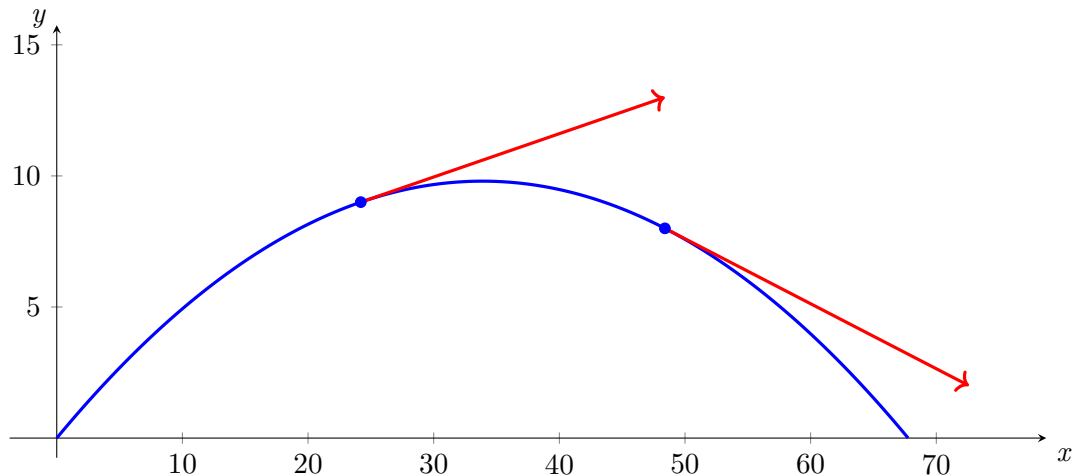
Ejemplo En el ejemplo de la pelota tenemos que para cada t

$$v(t) = (24, 2, 14 - 10t)$$

Por ejemplo, si $t = 1$ tenemos que $v(1) = (24, 2, 4)$ y si $t = 2$, $v(2) = (24, 2, -6)$.

Gráfico en la próxima diapositiva.

Gráfico



Teorema de Cauchy

Teorema (Cauchy)

Sean f y g dos funciones que satisfacen las siguientes tres condiciones:

- 1 f y g son continuas en $[a, b]$.
- 2 f y g son derivables en (a, b) .

Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a))$$

Si $g(b) - g(a) \neq 0$ y $g'(x) \neq 0$ en (a, b) el teorema suele enunciarse así:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Trayectorias y Teorema de Cauchy

Para ver la relación supongamos que f y g son las coordenadas y y x de la trayectoria de la pelota, y tomemos el intervalo $[1, 2]$.

La condición $y'(c)(x(2) - x(1)) = x'(c)(y(2) - y(1))$ es equivalente geoméricamente a que el segmento que une $(x(1), y(1))$ con $(x(2), y(2))$ es paralelo al vector velocidad $(x'(c), y'(c))$.

Esto es, el Teorema de Cauchy dice que dada cualquiera trayectoria, la recta que une dos puntos es paralela al vector velocidad en algún instante c .

Gráfico

El segmento violeta tiene la misma inclinación que el vector rojo. Esto es, son paralelos.

